

MANUAL

ENDIABLADAMENTE AMIGABLE

Comandos, ejemplos y una legión de pequeños demonios.

Legion 0.6.5 / Manual 1.2

06 NOV 2026

Tus demonios, bien explicados.



Una guía para usar Legion sin pelearte con la documentación técnica.

Legion es un firmware para el RAK3401 1W con RAK13302. Mantiene la base de Meshtastic y añade herramientas privadas para consultar, manejar y recuperar el nodo.

ESTA EDICIÓN

Manual 1.2 · Legion 0.6.5 estable · 6 de noviembre de 2026. En la app aparece como 2.8.2.Legion0.6.5. Los comandos se probaron en placa; el orden final de /guard solo tiene pruebas de software.

Busca la tarea que tienes entre manos

Quiero…	Página
Preparar LegionRF y aprender la sintaxis	3-4
Ver batería, arranques y componentes	5-7
Enviar texto, gestionar canales o reiniciar	8-10
Consultar vecinos directos o una ruta	11-12
Ignorados y antispam	13,29
Guardar y recuperar la configuración	14-15
Entender APC S1 y S2	16-18,28
Entender la recuperación de energía	19-20
Actualizar y leer el aviso diario	21-22
Resolver una tarea o un problema	23-24
Chuleta y novedades	25-29

Tu primera consulta

```
/telemetry !abcdef01
```

Envíala al canal LegionRF y cambia el ID por el de tu Legion. El nodo que pregunta puede utilizar Meshtastic normal.

- Empieza por una consulta y deja que el demonio te conteste.

La puerta de entrada: LegionRF.



Un canal privado compartido por tu Legion y los nodos desde los que quieras manejarlo.

01 Crea o configura un canal SECONDARY habilitado llamado exactamente LegionRF, respetando mayúsculas y minúsculas.

02 Asigna una PSK privada aleatoria de 16 o 32 bytes. No sirven la clave pública por defecto, alias cortos, una clave vacía ni una clave de ceros.

03 Comparte ese canal con los nodos de confianza. Necesitan ajustes LoRa compatibles para comunicarse.

04 Abre el chat de LegionRF y escribe la orden completa como mensaje al canal.

TAMBIÉN CONECTADO AL PROPIO LEGION

Aunque el teléfono esté enlazado por Bluetooth al Legion que ejecutará la orden, envíala al canal LegionRF. Estas herramientas no se invocan por mensaje directo.

Comprueba la puerta con una consulta

```
/telemetry !abcdef01
```

Elige el ID completo del nodo que deba responder: ! seguido de ocho cifras hexadecimales. El nombre visible no sustituye al ID.

¿Quién puede usar los comandos?

El acceso al canal autoriza el control. No hay una segunda contraseña. Comparte su clave solo con quienes deban manejar los Legion de ese canal.

- LegionRF es el nombre; su clave debe ser tuya. El nombre por sí solo no lo hace privado.

Una línea.
Una orden.



Los ejemplos se envían completos. Sustituye los datos de muestra por los tuyos.

En la guía	Qué significa
!abcdef01	El Legion que va a ejecutar la orden, también en ignore.
!12345678	El otro nodo: destino de una ruta o peer que se ignora.
[página]	Dato opcional. No escribas los corchetes.
observe / shadow / on / off	Alternativas: elige una. No se escriben juntas.

Escribe los comandos en minúsculas. Los nombres de canal deben corresponder a los configurados. No copies rótulos, comentarios ni varias órdenes en el mismo mensaje.

Dale tiempo al demonio

Familia	Espera
Herramientas y APC	Pausa compartida de 5 s tras procesar. Deja al menos 6 s después de la respuesta.
Telemetría y backup	Pausa compartida de 60 s tras un intento de respuesta.
Traceroute	Una ruta activa; mínimo 60 s entre inicios y hasta 90 s para el resultado.

La radio puede añadir demora. Una petición durante la pausa puede quedarse sin respuesta; espera el intervalo completo antes de repetirla.

EL ICONO DE ENTREGA NO LO CUENTA TODO

queued significa aceptado en la cola local, no recibido por otro nodo. Para guardar o borrar, espera la confirmación expresa del Legion.

- Si no responde a la segunda orden, comprueba primero su pausa.

¿Cómo está mi nodo?



Batería, temperatura del chip, ruido de radio y contadores en una consulta.

```
/telemetry !abcdef01
```

Responde únicamente ese Legion. /telemetry sin ID permite responder a los Legion alcanzables del canal y puede generar varias respuestas.

Un informe ilustrativo

```
2.8.2.Legion0.6.5 !abcdef01 up:194400s
CPU:29.25 / max 34.50C BAT:82% 4.01 / min 3.96V
N:-116 peak:-88dBm n:600
RX:450 BAD:7 TX:32 REL:24 DROP:2
```

Campo	Cómo leerlo
up	Segundos desde el arranque.
CPU / max	Temperatura actual y máxima del chip; no es temperatura ambiente.
BAT	Porcentaje estimado, voltaje físico y mínimo observado.
N / peak / n	Ruido RF medio, pico RSSI y número de muestras.
RX / BAD	Recepciones correctas y malas; BAD no equivale solo a CRC.
TX / REL / DROP	TX, reenvíos y TX descartados. REL ya está incluido en TX.

Los datos viven en RAM y se reinician al arrancar. El muestreo de ruido usa la frecuencia actual sin barrer. La telemetría periódica de Meshtastic y el aviso diario APC/backup son funciones separadas.

- El voltaje físico explica mejor la protección que un porcentaje estimado.

¿Qué pasó al arrancar?



Una foto del arranque y unas pistas sobre el reinicio anterior.

```
/boot !abcdef01
```

Campo	Qué te dice
reset	Motivo de reset del hardware y máscara completa. Sin evidencia queda desconocido.
prev	Parada protectora anterior registrada, como batería o VDD bajos. No es un historial completo.
VBAT / VDD	Primeras muestras físicas del arranque, en milivoltios.
USB	Detección de alimentación USB en aquella muestra.
NA	Dato no disponible.

El detalle que evita un mal diagnóstico

Los voltajes de /boot pertenecen al inicio de este arranque. No son lecturas en directo ni necesariamente los valores que había cuando ocurrió un fallo.

¿Dónde están los contadores CC310?

```
/components !abcdef01
```

Desde 0.6.1 se consultan con /components, junto con SPI de radio y REG1 DC/DC. Separar ambos informes permite ver el arranque y los componentes sin mezclar sus datos.

CONSULTAR NO CAMBIA EL NODO

/boot y /components son consultas de solo lectura. No guardan ajustes ni reinicializan componentes.

- Para voltaje actual pide telemetry; para la primera foto, boot.

Los demonios, por dentro.



CC310, SPI de radio y REG1 DC/DC en un informe corto.

```
/components !abcdef01
```

```
!abcdef01 COMPONENTS
CC310 SHA:3 MAC:3 SW:0
SPI:ON 8MHz BULK:ON
DC/DC:ON REG1
```

Campo	Qué significa
CC310 SHA / MAC	Operaciones SHA-256 y HMAC de prueba de ACK completadas por hardware desde el arranque.
SW	Intentos del acelerador que fallaron y se resolvieron por software.
SPI	Interfaz SPI de radio disponible y frecuencia configurada; NA si no está disponible.
BULK	Transferencias de radio por bloques habilitadas en la compilación.
DC/DC ... REG1	Estado actual del regulador REG1 del microcontrolador.

CC310 es el acelerador criptográfico del nRF52840. Si una operación falla, Legion conserva el cálculo por software. Sus contadores se borran al reiniciar.

CERO NO SIEMPRE SIGNIFICA PROBLEMA

MAC:0 puede ser normal según el tráfico. 8MHz es la frecuencia configurada, no una medición física. El informe no cambia SPI, DC/DC ni los ajustes.

- Un contador indica uso; no es una medición de ahorro energético.

Que hable ese Legion.



Envía texto desde el nodo que elijas, aunque estés conectado a otro.

```
/msg !abcdef01 SFNarrow Hola, prueba desde Legion
```

La orden se envía por LegionRF. El Legion !abcdef01 pondrá el texto en su canal habilitado llamado SFNarrow.

Pieza	Para qué sirve
!abcdef01	Selecciona el nodo que transmitirá.
SFNarrow	Selecciona un canal habilitado en ese nodo.
Hola, prueba desde Legion	El mensaje que se publicará allí.

Si el nombre lleva espacios

```
/msg !abcdef01 "Mi canal" Hola a todos
```

Pon solo el nombre entre comillas. El texto va después. El nombre admite hasta 11 bytes UTF-8 y la orden completa hasta 199 bytes. Un carácter con tilde puede ocupar varios bytes.

QUÉ CONFIRMA LA RESPUESTA

queued confirma aceptación en la cola local, no entrega remota. Un canal inválido no se sustituye por otro y la herramienta no reenvía automáticamente la orden.

- El primer ID es quien habla; el nombre siguiente es el canal.

Un canal nuevo. Un hueco libre.



Añade o elimina canales secundarios a distancia sin reiniciar el nodo.

```
/createch !abcdef01 "Mi canal" PSK_BASE64
/deletech !abcdef01 "Mi canal"
```

Sustituye PSK_BASE64 por la PSK real de Meshtastic en Base64 estándar, con su padding. No es una contraseña de texto libre. Se admiten claves que decodifiquen a 1, 16 o 32 bytes; para privacidad usa una clave aleatoria propia de 16 o 32 bytes.

Orden	Qué hace
createch	Usa el primer slot secundario deshabilitado (1-7), con nombre y clave nuevos. MQTT empieza deshabilitado.
deletech	No lleva PSK. Vacía el canal secundario con ese nombre sin mover los otros índices.
Nombres	Hasta 11 bytes UTF-8; comillas si hay espacios. No se sobrescribe un nombre habilitado ni se acepta uno ambiguo.

EL PRIMARIO Y LEGIONRF ESTÁN PROTEGIDOS

No se pueden borrar con deletech. Si Mesh Beacon emite, tiene un envío pendiente o referencia ese slot, el cambio se rechaza.

Espera la confirmación de guardado. Si la app no refresca sus canales, reconéctala. Crear o borrar correctamente deja APC OFF y puede volver OUTDATED un backup; usa replace solo si quieres conservar el nuevo estado.

- Cambiar canales deja APC en OFF y no actualiza el backup manual.

Reiniciar, sin subir al tejado.



Un reinicio normal programado a distancia.

```
/reboot !abcdef01
```

Cuando acepta la orden, el Legion programa un reinicio normal 20 segundos después, por la vía habitual de guardado y reinicio.

Qué hacer

01 Envía la orden por LegionRF y espera la respuesta.

02 Deja pasar los 20 segundos y el tiempo de arranque.

03 Cuando vuelva, consulta /telemetry !abcdef01. up reflejará el nuevo arranque.

04 Pide /boot !abcdef01 en otra orden si quieres sus pistas de arranque.

Si responde que está ocupado

Una edición de ajustes, transferencia, recuperación bloqueada o alimentación insuficiente puede impedir aceptar el reinicio. Espera a que termine la operación o vuelva una alimentación adecuada.

> **RECUERDA APC Y EL AVISO DIARIO**
>
> APC arranca siempre en OFF y sus estadísticas se reinician. Activa de nuevo el modo que quieras. La cuenta de 24 horas del aviso diario empieza otra vez desde este arranque.

Un reinicio normal no restaura por sí solo el backup de rescate: una configuración sana sigue siendo la que manda.

- Reiniciar no es restaurar valores de fábrica.

¿A quién oye directamente?



Vecinos observados por radio sin intermediarios.

```
/zerohop !abcdef01
```

Ese Legion lista nodos observados directamente por RF desde el arranque, con nombre corto y SNR, ordenados de mayor a menor SNR.

Pasar a otra página

```
/zerohop !abcdef01 2
```

Si hay más resultados, copia el Next: de la respuesta. Deja al menos seis segundos después del informe anterior.

Lo que ves	Cómo interpretarlo
SNR cero o negativo	Es válido. No significa que la fila esté vacía.
Falta un nodo esperado	Puede que no haya sido observado directamente en este arranque.
partial	La captura ha excedido su capacidad de hasta 128 filas.

UNA LIBRETA DE OBSERVACIONES

No es un escaneo activo ni demuestra que el otro nodo te oiga de vuelta. La recepción directa en un sentido no garantiza comunicación en ambos.

Las páginas usan una captura fija de 15 minutos ligada al solicitante y al canal. Repetir página 1 la reutiliza, aunque esté vacía. Al caducar se obtiene otra; un cambio de radio la invalida.

- Para probar una ruta de ida y vuelta, utiliza trace.

¿Por dónde viaja el mensaje?



Pide a un Legion una ruta hacia otro nodo y recibe ambos caminos en LegionRF.

```
/trace !abcdef01 !12345678
```

ID	Papel
!abcdef01	Legion que inicia el traceroute.
!12345678	Nodo de destino. Puede utilizar Meshtastic normal.

Usa el canal registrado para el destino; si no se conoce el nodo, usa el primario.

Cómo leer la respuesta

Respuesta	Lectura correcta
1/2 out	Camino de ida.
2/2 back	Camino de vuelta; puede ser distinto.
?	Salto no informado.
0 reported relays	No se han informado relays en esos metadatos.
NO_ROUTE	El sistema de rutas informa que no es alcanzable.
reachability unknown	No hubo respuesta en 90 segundos.

UNA RUTA CADA VEZ

Una ruta activa, mínimo 60 s entre inicios y hasta 90 s por resultado. Las demás herramientas siguen disponibles con sus pausas. Cambiar radio o canales puede cancelar resultados pendientes.

- Un timeout no demuestra que el destino esté apagado o fuera de cobertura.

Este Legion ignora a ese nodo.



La orden es individual: el primer ID elige quién actúa y el segundo a quién ignora.

```
/ignore !abcdef01 !12345678
/unignore !abcdef01 !12345678
/ignorelist !abcdef01
/ignorelist !abcdef01 2
```

Orden	Resultado
ignore	Solo !abcdef01 añade !12345678 a su lista efectiva.
unignore	Solo ese ejecutor retira el segundo nodo de la lista.
ignorelist	Consulta la lista del ejecutor; la página opcional va después de su ID.

YA NO ES UNA ORDEN DE GRUPO

Las formas antiguas sin ejecutor no se aceptan. Los otros Legion que escuchen el canal no modifican su lista. Las entradas que ya tenías se conservan.

Los cambios usan el estado persistente NodeDB de Meshtastic e incluyen entradas antiguas. Si responde in RAM; persistence pending, aún no está guardado. Un nodo que no recibe su orden no se actualiza solo después.
Ignorar filtra orígenes de paquetes. No impide emitir RF ni silencia todo el tráfico ajeno reenviado por ese peer. La lista usa una captura fija de 15 minutos, hasta 128 filas; sigue el Next:. Las marcas de ignore quedan fuera del backup de rescate.

- Primer ID: ejecutor. Segundo ID: peer. Cada Legion conserva su propia lista.

Guarda un punto al que volver.



El backup se crea a mano. Instalar, reiniciar o cambiar ajustes no lo actualiza.

Crear, consultar y poner al día

```
/backup !abcdef01
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
```

backup crea si no existe; status solo consulta; replace sustituye expresamente lo guardado por los ajustes actuales y evita otra escritura si no han cambiado.

LA CONFIRMACIÓN QUE DEBES ESPERAR

saved and verified; recovery armed confirma guardado, verificación y rescate armado. Telemetría y backup comparten una pausa de 60 segundos.

Estado	Significado
up to date; recovery armed	Los bloques guardados coinciden con los actuales.
OUTDATED: owner,channels	Esos bloques difieren; el punto anterior sigue siendo utilizable.
freshness unavailable	No se puede comparar ahora con fiabilidad.
no rescue point	No hay un punto activo.
invalid or incompatible	El registro no se puede utilizar.

Puede señalar owner, config, modules, channels y position, sin mostrar claves ni valores privados. GPS dinámico no lo vuelve obsoleto. Crear o borrar canales puede cambiar su vigencia; el aviso diario usa la misma comparación sin guardar otro backup.

- Después de un cambio que quieras conservar, consulta status y decide si usar replace.

Que renazca con su identidad.



La restauración actúa ante pérdida o corrupción confirmada de preferencias esenciales.

Qué vuelve y qué no

Guarda nombres, identidad privada y clave pública/ID coherentes, claves de canal, ajustes del dispositivo y radio, módulos y posición fija. Excluye conversaciones, base de peers, GPS dinámico, contadores, colas y emparejamientos BLE. Los flags Ham/licensed y «cannot be messaged» vuelven a sus valores normales.

Una configuración actual sana conserva prioridad aunque difiera del backup. Un reinicio, cambio de nombre o actualización normal no lo restaura.

Si quieres dejar el nodo en blanco

```
/backup delete !abcdef01
```

ANTES DE UN RESET DE FÁBRICA VOLUNTARIO

Un reset de fábrica restaura un rescate armado. Para quedar en blanco, borra antes el punto, espera deleted; recovery disabled y después solicita el reset.

El aviso del regreso

Ashes to ashes, dust to dust, the node [node_name] has risen again

Tras recuperar se pone en cola en el LegionRF restaurado. Un fallo del aviso no deshace el rescate. Una restauración incompleta mantiene la radio en silencio y tiene reintentos limitados.

El registro tiene protección de integridad en flash, no cifrado de secretos. Borrarlo desactiva el rescate, sin ser un borrado forense. Un borrado total del chip o firmware incompatible puede destruirlo.

- El backup guarda una configuración elegida; conserva también una exportación externa.

Cuidar la batería, con distintos modos.



APC S1 limita reenvíos opcionales; S2 adapta potencia RF de relays.

Modo	Qué hace
OBSERVE	Recoge voltajes y estadísticas TX; el reenvío sigue normal.
SHADOW	Modela estados y presupuestos sin aplicar rechazos.
ON	Aplica el presupuesto a relays opcionales elegibles tras warmup y persistencia.
OFF	Detiene APC y restablece la admisión normal inmediatamente.

```
/apc observe !abcdef01
/apc shadow !abcdef01
/apc on !abcdef01
/apc off !abcdef01
```

Elige una orden. APC requiere rol CLIENT. S1 no cambia potencia RF; S2 se describe al final.
Los mensajes propios mantienen la potencia configurada.

APC EN HARDWARE

OBSERVE, SHADOW y ON se han probado, incluidos CONSERVE y RESERVE con comunicaciones por canal y privado. El ahorro energético y la mejora de autonomía no se han medido.

Cada arranque empieza en OFF. Modos y contadores viven en RAM. Repetir un modo mantiene la sesión; OFF conserva los resultados detenidos y la siguiente activación abre una sesión nueva.
Cambiar entre modos activos conserva contadores pero reinicia el warmup. No se escriben ajustes APC en flash. Los informes detallados se piden con status; el recordatorio diario breve no modifica la sesión.

- OBSERVE mira; SHADOW simula; ON aplica; OFF devuelve la admisión normal.

No todos los paquetes entran en el recorte.



APC S1 limita únicamente un subconjunto de reenvíos opcionales.

Solo pueden ser elegibles los broadcasts descifrados de posición y telemetría de otros nodos LoRa, con saltos restantes, prioridad normal o inferior, sin pedir ACK/respuesta y fuera de LegionRF.
Se preservan texto, privados, ACK, rutas, traceroute, admin, tráfico propio, LegionRF, prioridades altas, MQTT y paquetes opacos. Las estimaciones de airtime desconocidas o demasiado grandes se admiten normalmente.

Cuándo cambia de estado

Transición	VBAT filtrado	Tiempo continuo
NORMAL → CONSERVE	≤ 3,80 V	15 minutos
NORMAL / CONSERVE → RESERVE	≤ 3,65 V	5 minutos
RESERVE → CONSERVE	≥ 3,75 V	15 minutos
CONSERVE → NORMAL	≥ 3,90 V	15 minutos

Primero necesita cinco minutos de muestras válidas y recientes; después empieza la persistencia indicada. RESERVE recupera pasando por CONSERVE.

Estado	Presupuesto opcional
NORMAL	Admisión normal de Meshtastic.
CONSERVE	600 ms de airtime estimado por minuto.
RESERVE	120 ms de airtime estimado por minuto.

El crédito acumula hasta 2.000 ms y empieza vacío al cambiar de estado. USB detectado evita conservar batería; la carga solar puede mostrar USB:0. Muestras inválidas o antiguas permiten admisión normal y reinician la evidencia de decisión.

- Estos voltajes no equivalen a porcentajes calibrados de batería.

El informe, página a página.



Siete páginas de una misma captura, sin mezclar momentos distintos.

```
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 2
```

La primera orden crea la página 1 y una captura fija de 15 minutos. Pide después las páginas 2-7. Otra página 1 reemplaza la captura. Deja al menos seis segundos entre respuesta y siguiente orden.

Pág.	Qué contiene
1	Modo/estado, inhibición, VBAT crudo/filtrado y decisiones.
2	Duración, muestras, USB, estadísticas de batería y VDD actual/mínimo.
3	TX propios/relays: inicios, finales, abortos y airtime estimado.
4	Tiempos IRQ, IDs repetidos, fallos de inicio, TX abiertos, huecos y cambios de configuración.
5	Radio, potencia configurada y ajuste compensado aplicado al chip.
6	Presupuestos, admisiones protegidas, cambios de estado y airtime rechazado.

Tres contadores distintos

eligible cuenta intentos elegibles; would, rechazos modelados; skip, rechazos aplicados en ON. OBSERVE no toma estas decisiones: pueden quedar a cero aunque haya reenvíos.

NO CONVIERTAS AIRTIME EN AUTONOMÍA

El airtime estimado no mide ahorro. evict es sustitución en el rastreador de 32 IDs, no descarte de un paquete. Un TX completado no prueba recepción remota.

Ajustes/canales relevantes, reinicio/apagado, transferencia o recuperación desarman APC. Crear o borrar canales también. Reactívalo expresamente; el aviso diario no cambia el modo ni la captura.

PÁGINA 7 · APC STAGE 2

Potencia de los reenvíos, ajustes S2 y estadísticas de ahorro estimado.

- Los IDs de sesión e informe identifican las páginas de una misma captura.

Dos voltajes. Dos historias.



La recuperación energética es automática e independiente de APC y del backup.

Dato	Qué mide	Cuándo
VBAT	Voltaje físico mediante el divisor RAK19007.	Cada 5 s, al arrancar y antes de TX.
VDD	Alimentación interna del nRF52840.	Cada 1 s y en guardias de arranque, TX y flash.
USB / VBUS	USB detectado en el nodo.	En las decisiones que lo usan.

La política es para RAK3401 + RAK13302 con batería y RAK19007: una celda Li-Ion/LiPo o celdas en paralelo. Cuatro 18650 en paralelo siguen teniendo voltaje de una celda.

La lectura física de batería

VBAT promedia 15 lecturas ADC de 12 bits con referencia de 3,0 V. R3 = 1 MΩ y R4 = 1,5 MΩ: el ADC recibe aproximadamente el 60 % de VBAT. VDD se mide aparte con el rango interno de 3,6 V.
El voltaje físico no depende del multiplicador ADC de la app. Por eso protección y porcentaje estimado pueden discrepar.

> **UN PANEL SOLAR NO TIENE POR QUÉ PARECER USB**
>
> El cargador puede cargar mientras el nodo muestra USB:0. Estas lecturas no miden corriente solar, capacidad ni energía almacenada.

Consulta /telemetry para VBAT actual/mínimo, /boot para las primeras muestras y /apc status para estadísticas de una sesión activa.

- VBAT habla de la batería; VDD, de la alimentación del microcontrolador.

Cuando falta energía, el demonio descansa.



La protección evita arrancar, transmitir o guardar ajustes con alimentación insuficiente.

Protección	Umbral y comportamiento
Arranque	VBAT ≥ 3,60 V y VDD ≥ 3,00 V en cuatro comprobaciones cada 250 ms; se repiten tras habilitar IO2.
Batería baja	Ocho comprobaciones seguidas bajo 3,50 V, cada 20 s, llevan al sueño energético.
VDD bajo	En batería: inseguro bajo 2,90 V, seguro desde 3,00 V. Seis comprobaciones inseguras, normalmente cada 1 s, llevan al sueño.
Reserva TX	VBAT ≥ 3,50 V y VDD ≥ 3,00 V; comprobación antes del intento y otra antes de lanzar TX.
Guardado	Reserva de batería ≥ 3,50 V y guardia VDD: inseguro bajo 2,90 V, seguro desde 3,00 V.

Entre la primera y octava lectura baja hay nominalmente 140 s; la respuesta real depende del cruce y la planificación. TX y flash no esperan a las ocho comprobaciones.

Cómo vuelve

Al dormir se apagan radio y LEDs y se cortan IO2 y alimentación de radio. Paran recepción y reenvíos. LPCOMP puede despertar al subir la batería: unos 3,78 V nominales con VDD de 3,30 V, según circuito, histéresis y tolerancias.

Si no se puede armar ese despertar, espera con radio apagada: cuatro lecturas sanas cada 30 s, VBAT ≥ 3,80 V y VDD ≥ 3,00 V, antes de resetear. Con USB y VDD sano no exige el recuento de batería.

DOS DETALLES PRÁCTICOS

La vuelta pasa de nuevo por las comprobaciones de arranque. Un apagado voluntario desde app o CLI no arma este despertar por batería.

- USB evita los umbrales de batería aplicables; VDD y la guardia de flash siguen contando.

Lo que hace solo. Y cómo actualizar.



No todas las mejoras necesitan una orden en el chat.

Mejora	Qué aporta
SPI a 8 MHz	Buffers SX1262 por bloques con SPI/EasyDMA del nRF52.
REG1 DC/DC	Regulador eficiente del MCU tras iniciar SoftDevice.
CC310	Hashes y HMAC indicados por /components, con respaldo por software.
Persistencia	Omite guardados idénticos y verifica longitud/CRC32 antes de sustituir archivos críticos.

Estas medidas no equivalen a una cifra demostrada de ahorro. El consumo y la ganancia de autonomía no se han medido. La base grande NodeDB conserva el reemplazo no atómico de upstream.

Actualizar una aplicación Legion

01 Descarga la versión para tu kit desde Releases del repositorio.

02 Por USB usa UF2; para OTA usa el ZIP con nRF Connect.

03 Una actualización normal conserva preferencias: no requiere borrar ni restaurar de fábrica.

04 Comprueba la versión con /telemetry y el rescate con /backup status, respetando sus pausas.

OTA Y RESCATE

La candidata 0.6.5 se instaló mediante OTA. Las versiones previas siguen disponibles para volver atrás. Las actualizaciones compatibles de aplicación preservan el rescate; un borrado total puede eliminarlo.

- Después de actualizar, APC arranca OFF y el backup no se refresca solo.

Un aviso al día. Sin pedirlo.



El aviso resume APC, antispam y backup en LegionRF (ejemplo compacto).

```
!abcdef01 DAILY
APC:OFF  SPAM:OBSERVE simQ:0
BACKUP:UP TO DATE
```

El primer aviso vence 24 horas después del arranque. Luego, a las 48, 72 horas y así sucesivamente. También funciona con APC OFF. Si APC está activo, incluye su modo y estado.

BACKUP	Lectura
UP TO DATE	Los ajustes guardados coinciden con los actuales.
NOT PRESENT	No hay punto de rescate activo.
OUTDATED	Han cambiado ajustes desde el punto guardado.
INVALID	El registro no es válido o compatible.
UNKNOWN	No puede determinarse el estado de forma fiable ahora.

Qué hace, y qué conserva

Usa la misma evaluación que /backup status, sin crear ni reemplazar un backup. No cambia el modo APC, sus contadores ni las capturas; el calendario solo vive en RAM.

PRIORIDAD PARA LAS ÓRDENES

Sale en segundo plano y no pide ACK. Si está ocupado o no puede encolarlo, lo intenta como máximo una vez por minuto durante 15 minutos. Tras encolarlo no repite ese aviso; no acumula avisos perdidos.

Encolado no garantiza recepción por radio. La telemetría detallada de Legion sigue siendo bajo demanda y la telemetría normal de Meshtastic se configura por separado.

- La cuenta empieza en el último arranque; reiniciar vuelve a ponerla a cero.

Cuatro tareas. Sin rodeos.



Sustituye los IDs y envía cada línea por separado en LegionRF.

1 · Revisar un nodo remoto

```
/telemetry !abcdef01
/boot !abcdef01
/components !abcdef01
```

Batería y contadores; después arranque y componentes. Deja margen entre mensajes y respeta las pausas.

2 · Guardar un cambio que te gusta

```
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
```

Consulta, espera al menos 60 s y reemplaza si quieres conservar los ajustes. Espera saved and verified; recovery armed. Si no había punto, créalo con /backup !abcdef01.

3 · Averiguar si el enlace es directo

```
/zerohop !abcdef01
/trace !abcdef01 !12345678
```

La primera muestra observaciones directas; la segunda prueba una ruta al otro nodo. Deja al menos 6 s tras la primera respuesta y hasta 90 s para el trace.

4 · Observar APC sin recortar

```
/apc observe !abcdef01
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 2
```

Déjalo recoger actividad y consulta después. Deja al menos 6 s tras cada respuesta. OFF detiene la sesión.

- Una receta no es un bloque para pegar entero: cada línea es un mensaje.

Antes de invocar más demonios…



Las dudas habituales tienen una comprobación concreta.

Me ocurre esto	Comprueba esto
No contesta.	SECONDARY habilitado, LegionRF exacto, PSK privada válida, radio compatible, minúsculas e ID completo.
Lo envié por privado.	Envíalo como mensaje al canal LegionRF.
Contesta una vez y después no.	Pausa de 60 s para telemetry/backup; al menos 6 s tras herramientas/APC.
queued, pero no se ve.	Se confirmó la cola local. Revisa canal, cobertura y tráfico.
zerohop no cambia.	Reutiliza su captura 15 minutos; no es un escaneo en directo.
trace devuelve unknown.	No llegó respuesta en 90 s; no demuestra que el destino sea inaccesible.
Backup OUTDATED.	Los bloques indicados difieren; replace solo si quieres conservar el cambio.
Vuelven mis ajustes tras factory reset.	Había rescate armado. Para quedar en blanco, bórralo antes y espera confirmación.
APC vuelve OFF.	Es normal al arrancar o cambiar canales/ajustes; reactívalo explícitamente.
OBSERVE tiene would/skip a cero.	Ese modo no decide recortes; puede reenviar normalmente.
Otro Legion no cambia su ignore.	Solo actúa el primer ID: envía una orden dirigida a cada ejecutor.
El panel carga pero USB es 0.	La carga solar externa puede no activar VBUS detectado.

Anota versión exacta, orden enviada y respuesta literal. Añade telemetry, boot, components y el informe APC si estaba activo.

- La respuesta literal ayuda más que repetir órdenes deprisa.

Lo que más vas a escribir.



Todos estos ejemplos se envían como mensajes al canal privado LegionRF.

Estado del nodo

```
/telemetry !abcdef01
/boot !abcdef01
/components !abcdef01
```

Telemetría actual, arranque y componentes. /telemetry sin ID permite responder a varios Legion.

Mensajes, canales y reinicio

```
/msg !abcdef01 SFNarrow Hola desde Legion
/createch !abcdef01 "Mi canal" PSK_BASE64
/deletech !abcdef01 "Mi canal"
/reboot !abcdef01
```

La PSK va en Base64; deletech no lleva clave. Los cambios de canal dejan APC OFF. El reinicio se programa a los 20 s.

Vecinos directos y rutas

```
/zerohop !abcdef01
/zerohop !abcdef01 2
/trace !abcdef01 !12345678
```

Ignorar y dejar de ignorar

```
/ignore !abcdef01 !12345678
/unignore !abcdef01 !12345678
/ignorelist !abcdef01
/ignorelist !abcdef01 2
```

SIEMPRE CON EJECUTOR

Primer ID = Legion que actúa. En ignore/unignore, segundo ID = peer afectado. En ignorelist, la página opcional sigue al ID del ejecutor.

- Sustituye los IDs: ! seguido de ocho cifras hexadecimales.

Guardar, observar y volver.



Referencia rápida de las herramientas de configuración y energía.

Punto de rescate

```
/backup !abcdef01
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
/backup delete !abcdef01
```

Forma	Idea rápida
backup	Crear si no existe.
status	Consultar validez y vigencia, sin actualizar.
replace	Sustituir explícitamente con ajustes actuales.
delete	Desactivar rescate persistente; espera confirmación.

APC S1 · rol CLIENT

```
/apc observe !abcdef01
/apc shadow !abcdef01
/apc on !abcdef01
/apc off !abcdef01
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 6
```

Elige un modo. status sin página crea una captura nueva; después puedes pedir 2-7. Arranca OFF. El aviso DAILY resume APC/spam/backup cada 24 horas desde el arranque; no reemplaza estas consultas.

LAS PAUSAS DE BOLSILLO

Telemetry + backup: 60 s compartidos. Herramientas + APC: al menos 6 s tras responder. Trace: mínimo 60 s entre inicios y hasta 90 s de espera.

La protección de alimentación y el sueño energético funcionan automáticamente y no necesitan APC.

- Para un factory reset en blanco: backup delete, confirmación y después reset.

Muchos demonios. Un mismo manual.



Una guía para acompañar las versiones de Legion, en español e inglés.

Ficha de la edición

Dato	Referencia
Manual	Manual amigable de Legion · español · edición 1.2.
Firmware	Legion 0.6.5 estable · 06/11/2026.
Identificación	2.8.2.Legion0.6.5.
Base Meshtastic	2.8.2 develop · d5f1619.
Hardware	RAK3401 1W + RAK13302; energía para batería y RAK19007.
Revisión editorial	Sintaxis y comportamiento contrastados con las pruebas y el código de 0.6.5.

Fuentes para ampliar

Repositorio y descargas: https://github.com/ethan1980/RAK3401-Legion
Comandos: COMMANDS.md · Rescate: RECOVERY.md
Energía: ENERGY-RECOVERY.md · APC: APC.md

Proyecto y agradecimientos

Legion es el proyecto de Ethan (Javier), basado en Meshtastic y su comunidad; conserva la licencia GPL-3.0 del firmware. Reconoce la inspiración de NavaTastic en resiliencia y de Nexus/Jentastic en sus comandos.
Esta edición conserva el logo oficial y las ilustraciones originales de demonios en negro y rojo. Las versiones española e inglesa siguen la misma organización y están enlazadas en el repositorio.

- Unleash your demons.

El poder de APC, segunda etapa.



Legion 0.6.5 conserva S1 y añade S2: el nodo sigue escuchando, pero puede reducir temporalmente la potencia de ciertas retransmisiones. No cambia la potencia configurada ni los ajustes guardados.

Estas dos páginas actualizan las explicaciones de APC y comandos de la edición anterior. Las ilustraciones y el resto de capítulos se mantienen.

COMANDOS: EL MISMO MANDO, MÁS CAPACIDADES

/apc on !abcdef01	Activa S1 y S2; arranca siempre OFF.
/apc shadow !abcdef01	Simula las reducciones; emite a potencia nominal.
/apc status !abcdef01 7	Consulta la nueva página 7: objetivo RF y contadores.
/apc off !abcdef01	Desactiva APC sin cambiar la configuración.

EJEMPLO DE POTENCIA CON P0 = 27 dBm

Paquete retransmitido	CONSERVE	RESERVE
Posición / telemetría de terceros	24 dBm	21 dBm
NodeInfo periódico sin cambios	24 dBm	21 dBm
Texto y PKI de terceros	24 dBm	24 dBm
Tráfico propio y de control	27 dBm	27 dBm

IMPORTANTE: los valores son objetivos del firmware, no mediciones de laboratorio. No se han medido el ahorro de batería, el alcance ni la potencia RF real.

Guard: un demonio contra el spam.



El antispam analiza textos broadcast del canal primario. Al arrancar está en OBSERVE: vigila y simula, pero no bloquea. ON se activa solo cuando tú lo ordenas; OFF lo detiene. La cuarentena es temporal y se guarda solo en RAM.

COMANDOS ANTISPAM EN EL CANAL PRIVADO LEGIONRF

/guard status !abcdef01	Estado, contadores y cuarentenas.
/guard observe !abcdef01	Observa y simula sin bloquear.
/guard on !abcdef01	Activa el bloqueo automático.
/guard off !abcdef01	Desactiva la protección automática.
/guard clear !abcdef01 !12345678	Libera la evidencia temporal de ese nodo.
/spamlist !abcdef01	Enumera las cuarentenas por páginas.

CÓMO FUNCIONA

Cada origen dispone de 8 tokens y recupera 1 cada 5 segundos. Cuatro excesos o seis textos idénticos con IDs nuevos en 20 segundos generan una cuarentena fija de 10 minutos. No altera la lista manual /ignore. Los duplicados no añaden evidencias.

EL DAILY AHORA TAMBIÉN AVISA DEL SPAM

```
!abcdef01 DAILY
APC:ON CONSERVE
SPAM:ON Q:1
BACKUP:UP TO DATE
```

Si está en OBSERVE, verás SPAM:OBSERVE simQ:n. No significa que haya bloqueado a nadie.